
Curriculum Vitæ

Parcours universitaire

- 2018 - 2021 **Doctorat “Etude des bruit dans le détecteur Virgo et de la contribution des CBCs au fond gravitationnel stochastique”,**
LAPP, Annecy France,
Thèse dirigée par Tania REGIMBAU et encadrée par Michal WAS
- 2013 - 2018 **License puis Master Recherche en physique subatomique (RPS),**
Université de Nantes – Nantes France,
Cours principaux : Théorie quantique des champs, Electrodynamique quantique, Chromodynamique quantique, Relativité générale, Astroparticules et cosmologie

Expérience professionnelle en recherche

- Nov. 2021 **Contrat Post-Doctoral à l'université de Padoue,**
Présent *INFN, INAF, Université de Padoue – Padoue - Italy,*
Encadrement : Michela MAPELLI,
Tâches : Phénoménologie des ondes gravitationnelles, comparaison de modèles astrophysiques avec l'analyse bayésienne, prédiction d'observations du fond gravitationnel stochastique. Implication dans les collaboration LIGO-Virgo, et Einstein Telescope.
- Oct. 2018 **Contrat doctoral dans le groupe Virgo du Laboratoire d'Annecy de**
Nov. 2021 **Physique des Particules (LAPP),**
LAPP, CNRS/IN2P3 Université Savoie Mont-Blanc – Annecy - France,
Supervision : Michal WAS (Encadrant) and Tania REGIMBAU(Directrice),
Tâches : Recherche de la contribution de différentes population d'objets compacts au fond gravitationnel stochastique dans une large bande de fréquence. Etude de la modélisation des boucles de contrôle pour l'étude des bruits dans le détecteur Virgo.

Ecoles d'été

Oct. 2019 **Asterics**

1 semaine,

Annecy – France,

Cours principaux: astrophysique avec Python, Apprentissage automatique, Programmation optimisée, Outils d'analyse de données avec Python

Mars 2019 **PHAROS**

1 semaine,

Jena – Allemagne,

Cours principaux: Analyse bayésienne, Modelisation d'onde gravitationnelles, Formation de systemes binaires d'objet compacts, Relativité numérique

Activités de communication scientifiques

Enseignement

2023 - 2027 **Qualification maitre de conférence,**

Obtenue le 02/02/2023 et valide jusqu'en décembre 2027,

n° qualification : 23234388631

Jan. - Juin 2024 **Co-encadrement d'un stage de M2 ,** *Etude de l'impact des trous noirs*

supermassifs sur le fond gravitationnelles dans PTA.,

Co-encadrement (50%) d'Arnaud Keumurian étudiant M2 avec Vincent Foustoul et Olivier Godet dans le cadre d'une collaboration avec l'IRAP.,

Toulouse – France

Mai 2023 **Workshop analyse de données,**

Encadrement et accompagnement du groupe (20 pers.) de l'université de Padoue, dans le cadre du workshop organisé par la collaboration LIGO-Virgo-KAGRA.,
Padoue – Italie

Jui. 2019 **Ecole d'été GraSPA,**

Mise en place d'une activité pédagogique pour des étudiants de master sur la détection d'ondes gravitationnelles.,

Annecy – France

2019 - 2021 **Université Savoie Mont-Blanc,**

Algorithmie et programmation – IUT, MPh, 1^{ere} année – 108 heures,

Météorologie, qualité et statistiques – IUT, MPh, 2^{eme} année – 20 heures

Introduction aux ondes gravitationnelles – USMB, Physique-Chimie 3eme année – 10 heures

Activité de vulgarisation

Mars 2021 **"L'énigme de la masse."**

Actrice dans une vidéo de promotion du labex *Enigmass*,
Réalisation d'une vidéo de vulgarisation avec l'humoriste Karim Duval pour la promotion du labex Enigmass.

Mars 2019 **"Nuit de l'antimatière"**

Membre du comité d'organisation au LAPP,
Intervention auprès des lycées et intervention lors de l'accueil du public,
Évènement national

Mai 2019 **"Pint of science"**

Membre du comité d'organisation,
Organisation de conférences dans les bars, Évènement international

Compétences professionnelles

Informatique

Programmation: ROOT, C++, Python

Simulation: Geant4, MCNP, CRMC,
RIVET

Langues

English: Fluent

German: Intermediate

Italian: Intermediate

Conférences et Publications

Conférences et séminaires

- Octobre 2023 **Gdr Ondes Gravitationnelles**
Talk “BBHs formation channel impact on the gravitational wave background”,
Meudon – France
- Mai 2023 **XIII ET symposium**
Talk “PRINCESS: Prediction of gravitational wave observations”,
Cagliari – Italie
- Mai 2023 **XIII ET symposium**
Chair de la session: “Division 3 Population studies.”,
Cagliari – Italie
- Avril 2023 **Séminaire à l’IRAP, Toulouse**
Séminaire “Constraining compact objects formation and evolution with gravitational wave observations”,
Toulouse – France
- Octobre 2022 **Gdr Ondes Gravitationnelles**
Talk “Spin–model comparison with GWTC-3 for isolated binary black holes”,
Toulouse – France
- Septembre 2022 **Gravitational Wave Orchestra**
Poster “Astrophysical background : A new observation channel for binary formation and evolution in 3G detectors”,
Louvain – Belgique
- Avril 2021 **Gdr Ondes gravitationnelles**
Talk “Dynamical process impact on the CBC background”,
Virtual – France
- Mars 2021 **Gdr Ondes gravitationnelles**
Talk “StarTrack predictions of the stochastic gravitational-wave background from compact binary coalescences”,
Virtual – France
- Janvier 2020 **Virgo week**
Talk “StarTrack prediction of the stochastic gravitational-wave background from compact binary mergers”,
Cascina – Italy

- 2019 Talk “Preliminary results of Population III and non merging binaries contributions to the gravitational stochastic background with StarTrack”,
Brest – France

Publication à courte liste d’auteurs

”PRINCESS: Prediction of compact binaries observations with gravitational waves”, Auteurs: **Carole Périgois**, <https://dcc.ligo.org/P2500002>

”Hierarchical binary black hole mergers in globular clusters: impact of pairing function and cluster evolution”, Auteurs: *Stefano Torniamenti*, *Michela Mapelli*, **Carole Périgois**, *Manuel Arca Sedda*, *M. Celeste Artale*, *Marco Dall’Amico*, *Mark Gieles*, *M. Paola Vaccaro*, *Astron.Astrophys.* 688 (2024) A148, arXiv : 2401.14837

”Impact of gas hardening on the population properties of hierarchical black hole mergers in AGN disks”, Auteurs: *M. Paola Vaccaro*, *Michela Mapelli*, **Carole Périgois**, *Dario Barone*, *M. Celeste Artale*, *Marco Dall’Amico*, *Giuliano Iorio*, *Stefano Torniamenti*, *Astron.Astrophys.* 685 (2024) A51, arXiv : 2311.18548

”Binary black hole spins : model selection with GWTC-3”, Auteurs : **Carole Périgois**, *Michela Mapelli*, *Filippo Santoliquido*, *Yann Bouffanais*, *Roberta Rufolo*, *Universe* 2023, 9(12), 507, arXiv : 2301.01312

”Gravitational background from dynamical binaries and detectability with 2G detectors”, Auteurs : **Carole Périgois**, *Filippo Santoliquido*, *Yann Bouffanais*, *Ugo N. Di Carlo*, *Nicola Giacobbo*, *Sara Rastello*, *Michela Mapelli*, *Tania Regimbau*, *Phys. Rev. D* 105, 103032 (2022), arXiv : 2112.01119

”Footprints of population III stars in the gravitational-wave background ”, Auteurs : *Katarina Martinovic*, **Carole Périgois**, *Tania Regimbau*, *Mairi Sakellariadou*, *Astrophys.J.* 940 (2022) 1, 29, arXiv : 2109.09779

”StarTrack prediction of the stochastic gravitational-wave background from compact binary mergers”, Auteurs : **Carole Périgois**, *Chris Belczynski*, *Tomek Bulik*, *Tania Regimbau*, *Phys. Rev. D* 103, 043002 (2021) , arXiv : 2008.04890

”A methodology for performing sensitivity analysis in dynamic fuel cycle simulation studies applied to a PWR fleet simulated with the CLASS tool”, Auteurs : *Thiollière, Nicolas and Clavel, Jean-Baptiste and Courtin, Fanny and Doligez, Xavier and Ernoult, Marc and Issoufou, Zakari and Krivtchik, Guillaume and Leniau, Baptiste and Mouginot, Baptiste and Bidaud, Adrien and David, Sylvain and Lebrin, Victor and Périgois, Carole and Richet, Yann and Somaini, Alice*, *EPJNS*, 4, 13. (2018)

Publications d'outils informatiques

"PRINCESS", Auteur : *Carole Périgois*,

Outil de prédiction d'observations d'ondes gravitationnelles provenant de coalescences (événements individuels et fond gravitationnel) à partir d'un modèle astrophysique donné et d'un détecteur terrestre donné,

<https://github.com/Cperigois/Princess>

<https://gitlab.com/Cperigois/Princess>

"BBlack", Auteur : *Carole Périgois et Yann Bouffanais*,

Outil d'analyse bayésienne de comparaison de modèles astrophysiques avec les observations d'ondes gravitationnelles,

<https://github.com/Cperigois/BBlack>

<https://gitlab.com/Cperigois/BBlack>

Publications à longue liste d'auteur avec une participation significative

"Blue book for Einstein Telescope : Division 3, Population studies.",

Auteurs : *Einstein Telescope Collaboration*, In prep. , Auteure principale du chapitre "Chapter 11: Population backgrounds", calculs rédaction et coordination de la section, avec Giulia Cusin et Irina Dvorkin.

"Science with the Einstein Telescope : a comparison of different designs.", Auteurs : *M. Branchesi et al. (+67)*, *JCAP* 07 (2023) 068, arXiv : 2303.15923 , Responsable et coordinatrice de la partie sur le fond astrophysique, calculs, analyse et rédaction de cette partie.

"Upper Limits on the Isotropic Gravitational-Wave Background from Advanced LIGO's and Advanced Virgo's Third Observing Run ",

Auteurs : *The LIGO Scientific Collaboration, the Virgo Collaboration, the KAGRA Collaboration*, *Phys. Rev. D* 104, 022004 (2021), arXiv : 2101.12130 , Participation à l'analyse du fond gravitationnel